

СОФТУЕРНИ АРХИТЕКТУРИ

WEB SERVICE МОДЕЛ



СЪДЪРЖАНИЕ

- Какво е web service
- Web service архитектура
 - Web service роли
 - Протоколен стек

КАКВО Е WEB SERVICE?

- Web service е всяка услуга, която:
 - е достъпна чрез Интернет,
 - използва стандартизирана XML система за съобщения,
 - не е обвързана с конкретна операционна система или език за програмиране,
 - самоописателна е чрез стандартна XML граматика,
 - може да бъде открита с прости механизми за търсене.
- Възможните алтернативи за XML система за съобщения са:
 - XML Remote Procedure Call (XML-RPC)
 - SOAP

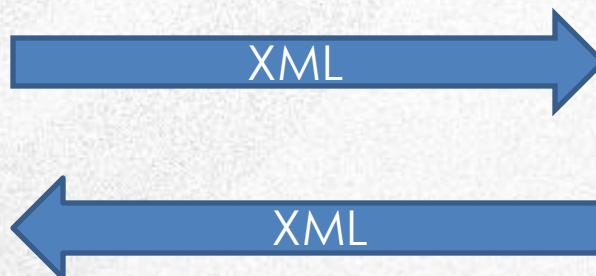
КАКВО Е WEB SERVICE?



Компютър А

Език: Perl

ОС: Linux



Компютър Б

Език: Java

ОС: Windows

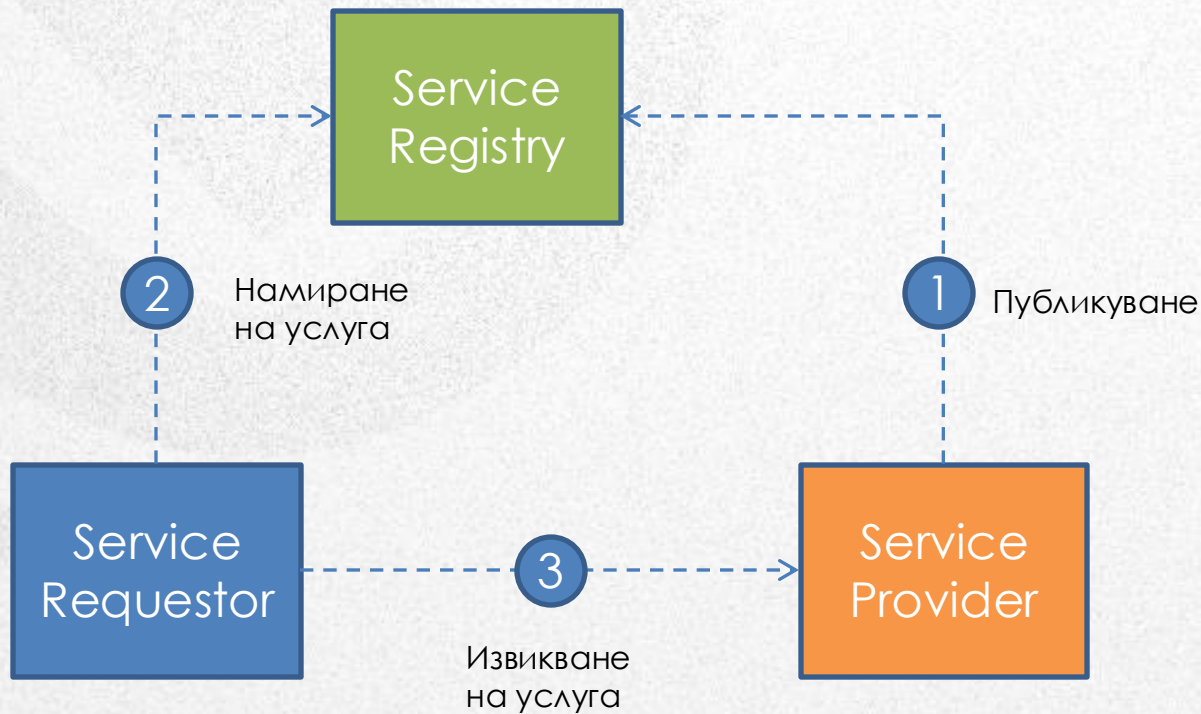
WEB SERVICE АРХИТЕКТУРА

- Има два подхода към разглеждането на web service архитектурата:
 - Първият е да се разгледат индивидуалните роли на всяка част във web service.
 - Вторият е да се разгледа стека от протоколи.

WEB SERVICE РОЛИ

- Има три основни роли във web service архитектурата:
 - **Service provider (доставчик на услуга)** – това е този, който предоставя web service. Доставчикът на услугата реализира самата услуга и я прави достъпна в интернет.
 - **Service requestor (потребител на услуга)** – това е всеки потребител на web service. Потребителя използва web service като осъществява мрежова връзка и изпраща XML заявка.
 - **Service registry (регистър на услуги)** – това е централизиран регистър (директория) на услуги. Регистъра предоставя централно място където разработчиците на услуги могат да публикуват нови услуги или да търсят съществуващи. По този начин регистъра на услуги служи като входна точка към услугите предоставяни от дадена организация.

WEB SERVICE РОЛИ



ПРОТОКОЛЕН СТЕК НА WEB SERVICE

- Вторият начин за разбиране на web service архитектурата е като се разгледат четирите основни нива на протоколния стек.

Откриване	UDDI
Описание	WSDL
XML съобщения	XML-RPC, SOAP
Транспорт	HTTP, SMTP, FTP, BEEP

ПРОТОКОЛЕН СТЕК НА WEB SERVICE

- **Service transport (транспортен слой).** Този слой е отговорен за транспортиране на съобщенията между приложенията.
 - Към момента този слой включва Hyper Text Transfer Protocol (HTTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), File Transfer Protocol (FTP) и по-нови протоколи като Blocks Extensible Exchange Protocol (BEEP).

Откриване	UDDI
Описание	WSDL
XML съобщения	XML-RPC, SOAP
Транспорт	HTTP, SMTP, FTP, BEEP

ПРОТОКОЛЕН СТЕК НА WEB SERVICE

- **XML messaging (XML съобщения).** Този слой е отговорен за кодиране на съобщенията в общ XML формат, така че да са „разбираеми“ и от двете страни.
 - Към момента този слой включва XML Remote Procedure Call (XML-RPC) и Simple Object Access Protocol (SOAP).

Откриване	UDDI
Описание	WSDL
XML съобщения	XML-RPC, SOAP
Транспорт	HTTP, SMTP, FTP, BEEP

ПРОТОКОЛЕН СТЕК НА WEB SERVICE

- **Service description (описание на услуга)**. Този слой е отговорен за описание на публичния интерфейс на определен web service.
 - Към момента описанието на услугите се извършва чрез Web Service Description Language (WSDL).

Откриване	UDDI
Описание	WSDL
XML съобщения	XML-RPC, SOAP
Транспорт	HTTP, SMTP, FTP, BEEP

ПРОТОКОЛЕН СТЕК НА WEB SERVICE

- **Service discovery (откриване на услуга)**. Този слой е отговорен за централизиране на услугите в общ регистър и предоставяне на лесни механизми за публикуване и търсене.
 - Към момента откриването на услугите се извършва чрез Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI).

Откриване	UDDI
Описание	WSDL
XML съобщения	XML-RPC, SOAP
Транспорт	HTTP, SMTP, FTP, BEEP